

## Vue d’ensemble — technologies, règles & positionnement

Page pratique pour présenter la solution de façon combinée : stack exhaustive, catalogue de règles avec cas d'usage terrain, comparaison honnête face à Genetec et aux plateformes Smart City, et genèse produit 2026. Chaîne de vérité : *zone* → *IA* → *règle* → *preuve*.

- 34 technologies
- 52 règles × 7 cas
- Comparaison Genetec · Smart City
- Architectures →
- PDF →

### 01 – INTENTION

## Une page pour décider, expliquer, vendre sans bluffer

Destinée aux décideurs, intégrateurs et équipes ops : inventaire technique réel, règles actionnables avec exemples quotidiens, et positionnement concurrentiel où CitéVision est meilleure *ou* à niveau — sans nier les forces Genetec (échelle enterprise, ACS) ni la largeur IoT des suites Smart City.

Preuve avant « validé »

Alerte finale seulement si le package preuve est complet — sinon missing explicite.

Zones jamais hardcodées

Polygones et lignes vivent dans l'éditeur / la DB, pas dans des scripts de secours.

GPU d'abord

CUDA/ONNX prioritaires ; le CPU reste dernier recours, exposé dans /health.

Catalogue véridique

Chaque option UI correspond à un événement réel, avec badge real / partial / beta.

### 02 – STACK

## Technologies exhaustives de CitéVision

Langages, frameworks, IA, bases, object storage, NVR, messaging et ops. Colonnes enrichies : extensions, lieu d'usage, rôle, motivation du choix.

| TECHNOLOGIE            | EXTENSIONS / FRAMEWORKS                             | OÙ UTILISÉE | RÔLE DANS LA SOLUTION                                                            | MOTIVATION DU CHOIX                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Go (Golang)<br>Langage | Gin/Chi routers, sqlc/pgx, MQTT clients, goroutines | backend/    | API REST, orchestration règles, persistance alertes, bridge Frigate, jobs preuve | Concurrence native, binaires uniques, perf réseau pour flux temps réel |

| TECHNOLOGIE                                | EXTENSIONS / FRAMEWORKS                 | OÙ UTILISÉE                   | RÔLE DANS LA SOLUTION                                  | MOTIVATION DU CHOIX                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TypeScript<br>Langage                      | strict TS, Zod-like validation patterns | frontend/src                  | Typage fort UI métier (zones, règles, alertes)         | Moins d'erreurs runtime côté console opérateur       |
| JavaScript (ESM)<br>Langage                | Vite bundling                           | frontend tooling              | Build & modules front                                  | Écosystème Vite/React mature                         |
| Python 3<br>Langage                        | FastAPI/uvicorn, asyncio, pytest        | ai-engine/                    | Inférence IA, composition preuves, OCR/VLM, health GPU | Écosystème ML (ONNX, OpenCV, Gemini SDK)             |
| SQL (PostgreSQL dialect)<br>Langage / data | migrations versionnées, JSONB           | backend/migrations, queries   | Schéma zones/rules/alerts/evidence                     | Source de vérité relationnelle + flexibilité JSONB   |
| Bash / PowerShell<br>Ops                   | WSL scripts, Start-CiteVision.ps1       | scripts/, launcher/           | Bring-up stack, health, validate_rule, sync miroirs    | Runtime unique WSL + UX Windows propre               |
| React 18<br>Frontend                       | Vite, React Router, hooks modernes      | frontend/                     | Console opérateur, ZoneEditor, alertes, catalogue      | Composants riches pour cartographie zones + preuves  |
| Vite<br>Frontend tooling                   | HMR, env inject                         | frontend/                     | Dev server :5174 et build prod                         | Itération UI rapide pendant validation démo          |
| HTML / CSS<br>UI docs                      | Fraunces + Manrope, CSS variables       | docs/architectures/           | Documentation premium offline-friendly                 | Présentation métier sans stack front lourde          |
| Mermaid<br>Diagrammes                      | CDN mermaid@11                          | docs/architectures/index.html | Schémas architecture interactifs                       | Lisibilité ops/produit sans outil propriétaire       |
| YOLOv8 / Ultralytics<br>IA vision          | ONNX Runtime CUDA                       | ai-engine detectors           | Détection personnes/véhicules/objets                   | État de l'art détection temps réel + export ONNX GPU |
| ONNX Runtime<br>IA runtime                 | CUDA EP, CPU fallback                   | ai-engine inference           | Exécution modèles optimisés                            | Portabilité GPU/CPU + perf mesurable via /health     |
| CUDA / NVIDIA<br>IA accélération           | drivers WSL, TensorRT-ready path        | hôte GPU + containers         | Inférence accélérée (priorité GPU)                     | Latence démo & débit multi-caméras                   |
| OpenCV<br>IA vision                        | cv2 crops, blur/darkness metrics        | ai-engine evidence/quality    | Pré-traitement images, qualité flux                    | Standard industrie vision                            |
| InsightFace / ArcFace<br>IA identité       | embeddings visage                       | pipeline face                 | Reconnaissance / watchlist                             | Embeddings robustes pour matching liste              |

| TECHNOLOGIE                                       | EXTENSIONS / FRAMEWORKS            | OÙ UTILISÉE                       | RÔLE DANS LA SOLUTION                            | MOTIVATION DU CHOIX                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Frigate Face / Face API</b><br>IA identité     | crops Frigate + fusion             | bridge Frigate → AI               | Candidats visage depuis NVR                      | Réutilise crops déjà produits par le NVR                 |
| <b>PaddleOCR / OCR plaque</b><br>IA OCR           | pipeline plaque + validation       | ai-engine plate/                  | Lecture plaques routières                        | Bon rapport précision/perf pour LPR terrain              |
| <b>Google Gemini (VLM)</b><br>IA multimodale      | Gemini Flash/Lite API              | cabin rules (ceinture, téléphone) | Analyse habitacle quand CV classique est fragile | Raisonnement scène cabine + refus honnête (no violation) |
| <b>Frigate NVR</b><br>Vidéo / NVR                 | MQTT events, go2rtc, zones Frigate | infra/frigate-config              | Ingest RTSP, tracking, clips, events             | NVR open-source GPU-aware, MQTT natif                    |
| <b>go2rtc</b><br>Vidéo streaming                  | RTSP/WebRTC restream               | avec Frigate                      | Restream caméras démo/live                       | Faible latence multi-clients                             |
| <b>FFmpeg</b><br>Vidéo                            | transcode, subclip 6s              | backend demo + evidence           | Clips preuve, préparation flux                   | Standard encodage/découpe                                |
| <b>MQTT (Eclipse Mosquitto)</b><br>Messaging      | topics Frigate/events              | infra + bridge                    | Bus événements détection → règles                | Découplage NVR / AI / rules                              |
| <b>PostgreSQL</b><br>Base de données              | JSONB, indexes, migrations         | stack Docker/WSL                  | Org, caméras, zones, rules, alerts, users        | ACID + JSONB pour payloads preuve                        |
| <b>Redis</b><br>Cache / files                     | queues légères / locks (si activé) | infra                             | Coordination jobs courts                         | Faible latence pour état éphémère                        |
| <b>MinIO</b><br>Object storage S3                 | buckets evidence clips/images      | infra MinIO                       | Stockage preuves (clip, scene, subject, plate)   | S3-compatible local, coût maîtrisé, pas de lock-in cloud |
| <b>Docker / dockerd WSL</b><br>Runtime containers | compose stacks Frigate/MinIO/PG    | WSL natif (pas Docker Desktop)    | Services infra isolés                            | Reproductibilité + GPU pass-through WSL                  |
| <b>Linux (WSL2 Ubuntu)</b><br>OS runtime          | systemd/user services scripts      | ~/citevision-v2                   | Runtime de vérité unique                         | Un filesystem, une vérité ops (R.1)                      |
| <b>Windows 11 + PowerShell</b><br>OS client       | Start-CiteVision.ps1 launcher      | launcher/                         | Point d'entrée opérateur Windows                 | UX locale sans exposer chemins lab                       |
| <b>REST / JSON APIs</b><br>Intégration            | OpenAPI-ish handlers Go            | backend HTTP                      | Contrat UI ↔ moteur                              | Interop simple, debugable                                |

| TECHNOLOGIE                                           | EXTENSIONS / FRAMEWORKS     | OÙ UTILISÉE                            | RÔLE DANS LA SOLUTION                | MOTIVATION DU CHOIX                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>WebSocket / SSE (UI live)</b><br>Intégration       | feeds alertes/status        | frontend ↔ backend                     | Mise à jour console quasi temps réel | Opérateur voit la chaîne sans refresh  |
| <b>Mail (SMTP / Mailhog démo)</b><br>Notification     | templates mail premium      | alerting path                          | Alerte e-mail avec preuves           | Boucle validation A.3 (Mailhog en lab) |
| <b>Git / GitHub</b><br>Qualité                        | origin + v2 remotes         | repos Cityvision-*                     | Versioning dual-mirror               | Continuité produit + archive v2        |
| <b>pytest / Go test</b><br>Qualité                    | unit + integration evidence | ai-engine/tests, backend/<br>*_test.go | Non-régression binders/OCR/transcode | Preuves de comportement avant smoke    |
| <b>validate_rule.sh / health_check</b><br>Qualité ops | DoD 1-6 + artefacts UI      | scripts/                               | Validation infalsifiable par règle   | PASS = artefact, pas claim verbal      |

03 — CATALOGUE

52 règles — 7 cas d’usage chacune

Cas quotidiens, pratiques et critiques (sécurité, mobilité, sites sensibles). Ouvrir une règle pour afficher sa palette d'exemples. Filtrer par nom ou archétype.

01. Densité foule élevée

aggregate scene\_density\_high

- 1. Place publique — densité foule au-delà du seuil d’évacuation.
- 2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
- 3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
- 4. Parking — saturation places → message déport vers parking B.
- 5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
- 6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
- 7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

02. Nombre véhicules élevé

## aggregate vehicle\_count\_threshold

1. Nombre véhicules élevé — cas terrain typique : place publique — densité foule au-delà du seuil d'évacuation.
2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
4. Parking — saturation places → message départ vers parking B.
5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

## 03. Personne immobile prolongée

### geometry person\_stopped

1. Personne immobile prolongée — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 04. Seuil foule atteint

### aggregate crowd\_count\_threshold

1. Place publique — densité foule au-delà du seuil d'évacuation.
2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
4. Parking — saturation places → message départ vers parking B.
5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

## 05. Véhicule arrêté

## geometry vehicle\_stopped

1. Véhicule arrêté — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 06. Corrélation identité

### composite correlation\_match

1. Corrélation identité — cas terrain typique : intrusion après heures — présence + hors plage horaire + zone sensible.
2. Site industriel — corrélation identité + franchissement périmètre.
3. Pipeline trafic — voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
4. Règle N-sur-M — N conditions observées sur M caméras avant alerte.
5. OU logique — l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
6. Corrélation multi-sources — face + plaque sur le même créneau.
7. Scénario VIP — ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

## 07. Personne liste noire

### face face\_watchlist\_match

1. Personne liste noire — cas terrain typique : contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

## 08. Plaque autorisée

**plate** plate\_allowed

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 09. Plaque bloquée

**plate** plate\_blocked

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 10. Plaque détectée

**plate** plate\_detected

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 11. Plaque inconnue

**plate** plate\_unknown

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 12. Plaque non enregistrée

**plate** plate\_unknown

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 13. Plaque récurrente

**plate** plate\_detected

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

## 14. Visage détecté



**face** face\_detected

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

## 15. Visage inconnu

**face** face\_unknown

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

## 16. Visage liste de surveillance

**face** face\_watchlist\_match

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

## 17. Intrusion site industriel

## composite –

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 18. Objet abandonné

### objects object\_abandoned

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.
7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

## 19. Objet retiré

### objects object\_removed

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.
7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

## 20. Absence prolongée dans une zone

geometry —

1. Absence prolongée dans une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 21. Disparition d'objet

objects object\_disappeared

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.
7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

## 22. Présence dans une zone

geometry —

1. Présence dans une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 23. Vidéo floue

**quality** video\_blur

1. Vidéo floue — cas terrain typique : caméra vandalisme — flou soudain → ticket maintenance prioritaire.
2. Nuit sans IR — obscurité anormale sur axe critique.
3. Brouillard / pluie — baisse qualité → bascule politique preuve.
4. Sabotage optique — spray/peinture détecté via métriques blur.
5. Mauvais focus PTZ — alerte qualité avant perte de conformité.
6. Perte d'éclairage rue — darkness prolongée sur carrefour.
7. Audit SLA caméra — disponibilité optique mesurée, pas seulement uptime IP.

## 24. Vidéo sombre

**quality** video\_darkness

1. Vidéo sombre — cas terrain typique : caméra vandalisme — flou soudain → ticket maintenance prioritaire.
2. Nuit sans IR — obscurité anormale sur axe critique.
3. Brouillard / pluie — baisse qualité → bascule politique preuve.
4. Sabotage optique — spray/peinture détecté via métriques blur.
5. Mauvais focus PTZ — alerte qualité avant perte de conformité.
6. Perte d'éclairage rue — darkness prolongée sur carrefour.
7. Audit SLA caméra — disponibilité optique mesurée, pas seulement uptime IP.

## 25. Ceinture de sécurité

**cabin** seatbelt\_violation

1. Contrôle routier urbain — téléphone au volant en approche carrefour.
2. Corridor scolaire — ceinture non bouclée aux abords d'une école.
3. Flotte entreprise — audit conformité conducteurs sur axe périurbain.
4. Péage / barrière — vérification cabine avant ouverture file rapide.
5. Police municipale — dossier preuve (clip + crop) pour contravention.
6. Campagne sensibilisation — statistiques anonymisées violations cabine.
7. Zone travaux — conduite à risque (téléphone) près d'ouvriers.

## 26. Embouteillage

## aggregate vehicle\_count\_threshold

1. Place publique — densité foule au-delà du seuil d'évacuation.
2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
4. Parking — saturation places → message déport vers parking B.
5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

## 27. Excès de vitesse

### measure speeding

1. Avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

## 28. Feu rouge

### dual\_signal red\_light\_violation

1. Carrefour à feux — franchissement au rouge avec plaque + clip 6 s.
2. Passage piéton protégé — véhicule qui grille le rouge face aux écoliers.
3. Boulevard à plusieurs files — file de droite qui anticipe le vert.
4. Priorité pompiers — audit a posteriori des franchissements dangereux.
5. Smart corridor — corrélation feu rouge + vitesse dans la même scène.
6. Litige assurance — package preuve horodaté pour sinistre carrefour.
7. Campagne sécurité — heatmaps des carrefours les plus transgressés.

## 29. Franchissement ligne continue

**line** line\_cross

1. Franchissement ligne continue — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.
7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

### 30. Pipeline voiture → plaque + vitesse

**composite** —

1. Avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

### 31. Plaque détectée (OCR)

**plate** plate\_detected

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

### 32. Téléphone au volant

**cabin** phone\_use\_violation

1. Contrôle routier urbain — téléphone au volant en approche carrefour.
2. Corridor scolaire — ceinture non bouclée aux abords d'une école.
3. Flotte entreprise — audit conformité conducteurs sur axe périurbain.
4. Péage / barrière — vérification cabine avant ouverture file rapide.
5. Police municipale — dossier preuve (clip + crop) pour contravention.
6. Campagne sensibilisation — statistiques anonymisées violations cabine.
7. Zone travaux — conduite à risque (téléphone) près d'ouvriers.

### 33. Flânerie près entrée

**geometry** loitering\_near\_entrance

1. Flânerie près entrée — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

### 34. Intrusion hors horaires

**composite** —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

### 35. Intrusion zone interdite

## geometry —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 36. Plusieurs personnes, un véhicule

### relational multiple\_persons\_one\_vehicle

1. Plusieurs personnes, un véhicule — cas terrain typique : covoiturage frauduleux — plusieurs personnes autour d'un seul véhicule en file HOV.
2. Agression potentielle — proximité anormale personne/véhicule parking isolé.
3. Vol à la portière — personne collée à véhicule arrêté moteur allumé.
4. Dépose scolaire — trop de piétons autour d'un même véhicule file.
5. Livraison suspecte — interaction prolongée personne-utilitaire zone résidentielle.
6. Parking relais — regroupement inhabituel autour d'un véhicule la nuit.
7. Contrôle frontière — corrélation occupants / véhicule déclaré.

## 37. Proximité personne-véhicule

### relational person\_vehicle\_proximity

1. Proximité personne-véhicule — cas terrain typique : covoiturage frauduleux — plusieurs personnes autour d'un seul véhicule en file HOV.
2. Agression potentielle — proximité anormale personne/véhicule parking isolé.
3. Vol à la portière — personne collée à véhicule arrêté moteur allumé.
4. Dépose scolaire — trop de piétons autour d'un même véhicule file.
5. Livraison suspecte — interaction prolongée personne-utilitaire zone résidentielle.
6. Parking relais — regroupement inhabituel autour d'un véhicule la nuit.
7. Contrôle frontière — corrélation occupants / véhicule déclaré.

## 38. Comptage ensemble (N-sur-M)



## composite –

1. Comptage ensemble (N-sur-M) – cas terrain typique : intrusion après heures – présence + hors plage horaire + zone sensible.
2. Site industriel – corrélation identité + franchissement périmètre.
3. Pipeline trafic – voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
4. Règle N-sur-M – N conditions observées sur M caméras avant alerte.
5. OU logique – l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
6. Corrélation multi-sources – face + plaque sur le même créneau.
7. Scénario VIP – ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

### 39. Comptage ensemble (OU)

## composite –

1. Comptage ensemble (OU) – cas terrain typique : intrusion après heures – présence + hors plage horaire + zone sensible.
2. Site industriel – corrélation identité + franchissement périmètre.
3. Pipeline trafic – voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
4. Règle N-sur-M – N conditions observées sur M caméras avant alerte.
5. OU logique – l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
6. Corrélation multi-sources – face + plaque sur le même créneau.
7. Scénario VIP – ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

### 40. Entrée dans une zone

## geometry –

1. Entrée dans une zone – cas terrain typique : périmètre usine – présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare – loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP – véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École – piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center – absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial – flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire – sortie non autorisée d'une zone douanière.

### 41. Franchissement bidirectionnel

line line\_cross

1. Franchissement bidirectionnel — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.
7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

## 42. Franchissement de ligne

line entry-line

1. Franchissement de ligne — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.
7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

## 43. Intrusion périmétrique

geometry perimeter\_breach

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 44. Présence multi-zones

geometry —

1. Présence multi-zones — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

#### 45. Sortie d'une zone

geometry —

1. Sortie d'une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

#### 46. Sortie non autorisée

geometry unauthorized\_exit

1. Sortie non autorisée — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

#### 47. Arrêt brusque

measure sudden\_stop

1. Arrêt brusque — cas terrain typique : avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

#### 48. Dépassement temps de présence

geometry dwell\_time\_exceeded

1. Dépassement temps de présence — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

#### 49. Présence prolongée (loitering)

geometry —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

#### 50. Piéton en zone véhicules

geometry —

1. Piéton en zone véhicules — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

## 51. Stationnement illégal

geometry —

1. Voie pompiers — véhicule arrêté bloquant l'accès secours.
2. Arrêt minute gare — dépassement durée autorisée.
3. Place PMR — occupation par véhicule non habilité.
4. Double file centre-ville — gêne bus et vélos.
5. Trottoir — roues sur passage piéton / bateau.
6. Zone livraison — hors créneau horaire autorisé.
7. Devant hydrant — stationnement critique pour pompiers.

## 52. Véhicule trop lent

measure speed\_below\_minimum

1. Véhicule trop lent — cas terrain typique : avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

# CitéVision • Genetec • Smart City — parallèle honnête

Lecture orientée « où CitéVision gagne ou égale ». Les cases où un concurrent reste structurellement plus fort (échelle mondiale Genetec, IoT large Smart City) sont assumées.

- CitéVision en avance
- À niveau / parité
- Concurrent structurellement plus fort

| CRITÈRE                                                  | CITÉVISION             | GENETEC                      | SMART CITY (GÉNÉRIQUE)                        | LECTURE                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaîne zone → IA → règle → preuve                        | CitéVision             | Égale / partielle            | CitéVision meilleure                          | CitéVision impose preuves (clip, images, plaque si routier) avant statut final ; Genetec/SmartCity ont souvent alerte + vidéo, moins le package preuve métier unifié.                     |
| Catalogue règles transparent (real / partial / beta)     | CitéVision             | Partiel                      | CitéVision meilleure                          | Badges d'honnêteté produit : pas de « supported: true » sur heuristique fragile. Concurrentes affichent parfois des modules marketing plus larges que le terrain.                         |
| NVR multi-caméras RTSP / enregistrement                  | À niveau (via Frigate) | Genetec leader échelle       | À niveau sur périmètre démo/PME               | Genetec domine très grands déploiements, certifications et support global. CitéVision est à niveau sur ingest, restream, événements pour sites ciblés.                                    |
| Contrôle d'accès physique + badge enterprise             | Partiel / intégrable   | Genetec meilleure            | Égale si intégré                              | Genetec Security Center est une référence ACS+VMS. CitéVision se concentre vidéo intelligente + preuves ; l'ACS peut être branché mais n'est pas le cœur historique.                      |
| Règles cabine (ceinture, téléphone) via VLM              | CitéVision             | Rare / add-on                | CitéVision meilleure                          | Pipeline Gemini cabin + fail-closed preuves est un différenciateur produit fort face aux suites VMS classiques.                                                                           |
| Mesure vitesse + feu rouge + plaque dans un même dossier | CitéVision             | Modules séparés fréquents    | CitéVision meilleure sur cohérence dossier    | Un seul pipeline d'orchestration et d'evidence_status ; moins de silos module vitesse vs module LPR.                                                                                      |
| Édition zones / lignes par l'opérateur (pas hardcodé)    | CitéVision             | Oui (outils carte)           | À niveau                                      | ZoneEditor + DB : géométrie jamais figée dans le code. Genetec/SmartCity offrent aussi des outils carte matures — parité fonctionnelle, avantage CitéVision sur discipline produit (A.1). |
| Déploiement local souverain (WSL/GPU on-prem, MinIO)     | CitéVision             | Possible mais plus lourd     | CitéVision meilleure pour lab/gov locaux      | Stack reproductible sans Docker Desktop, object storage local, runtime unique — adapté POC souverains et démos terrain.                                                                   |
| Cartographie smart-city IoT large (capteurs hors vidéo)  | Focus vidéo+règles     | SmartCity souvent plus large | SmartCity peut être devant sur IoT hétérogène | CitéVision assume un focus preuve vidéo. Une plateforme SmartCity générique peut agréger capteurs air/énergie ; CitéVision gagne sur la profondeur vidéo métier.                          |
| Coût d'entrée / time-to-demo                             | CitéVision             | Genetec plus élevé           | CitéVision meilleure                          | Start guidé, validate_rule, caméras démo : cycle de preuve rapide pour décideurs.                                                                                                         |
| Échelle mondiale, certifications, réseau partenaires     | En construction        | Genetec leader               | Genetec meilleure aujourd'hui                 | Honnêteté : décennies d'écosystème Genetec. CitéVision vise excellence architecture preuve et collaboration Hologram 2026, pas une revendication de couverture mondiale égale.            |
| Auto-heal / readiness métier avant « prêt »              | CitéVision             | Monitoring classique         | CitéVision meilleure sur readiness démo       | Business readiness (LIVE, zones, bridge, GPU) bloquante au Start — moins de fausses démos « vertes ».                                                                                     |

| CRITÈRE                                    | CITÉVISION | GENETEC           | SMART CITY (GÉNÉRIQUE)                 | LECTURE                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerting e-mail premium avec pièces preuve | CitéVision | À niveau possible | À niveau / CitéVision plus opinionated | Mail + preuves exigées par politique produit ; Genetec a des notifications riches, CitéVision les couple au DoD preuve. |
| Openness / inspectabilité du pipeline      | CitéVision | Plus fermé        | CitéVision meilleure                   | Contrats JSON, scripts health/validate, logs cause missing evidence — auditabilité ingénieur forte.                     |

05 — GENÈSE 2026

Développeur & collaboration entreprise

Contexte humain derrière l'architecture zone → IA → règle → preuve.

Glory Henock

Glory Henock est le développeur principal de CitéVision : conception de la chaîne d'orchestration, exigence de preuves infalsifiables, runtime WSL unique, catalogue de règles et console opérateur.

Son travail en 2026 vise une plateforme vidéo intelligente où chaque alerte « validée » est défendable : géométrie réelle, inférence GPU, règle métier, puis package preuve (clip, images, plaque si routier) — sans raccourci marketing.

Contact technique / repos : [github.com/henockglory](https://github.com/henockglory)

Hologram Identification Service

CitéVision est développée en **étroite collaboration** avec **Hologram Identification Service** en **2026** : ancrage terrain identification / sécurité, exigences preuves, et cadrage produit pour des déploiements réalistes (mobilité, sites sensibles, collectivités).

Cette collaboration oriente les priorités : honnêteté du catalogue, readiness métier au démarrage, et dossiers d'alerte exploitables par des opérateurs — pas seulement des logs MQTT.